

Промежуточный отчет по программному проекту

Настоящий отчет не является итоговым и может претерпеть большое количество изменений.

1. Основные планы и этапы проекта

Автор проекта: студент ФКН ПИ группы БПИ225 Дадыков Артемий Евгеньевич

Название проекта: Тиндер курсовых работ

Цель проекта: Облегчить поиск научных руководителей или исполнителей курсовых и дипломных работ на основе общих интересов.

Краткое описание задач:

1. Изучение и анализ предметной области;
2. Определение функциональных и технических требований;
3. Проектирование архитектуры серверной части, проектирование клиентской части, выбор технологий;
4. Разработка веб-приложения: серверная и клиентская части и рекомендательная система.

1.2 Планы и этапы выполнения проекта:

Взято из технического задания.

Курсовой проект (далее – КП) выполняется индивидуально.

Исполнитель КП: студент ФКН ПИ группы БПИ225 Дадыков Артемий Евгеньевич.

Руководитель КП: доцент ФКН ДПИ Виденин Сергей Александрович.

Датой защиты КП является первая дата защиты КП на образовательной программе «Программная инженерия».

	Этап	Содержание работ	Сроки
Стадия подготовки (КТ1)	Выбор КП	Инициативное предложение темы КП.	28.10.2024
		Согласование инициативного КП.	01.11.2024
		Подача заявления на выбор проекта.	06.11.2024
	Документация КТ1	Написание ТЗ и описания программного изделия.	04.12.2024
	КТ1	Загрузка документации КТ1 в SmartLMS.	
	Оценка КТ1	Оценивание результатов КТ1 руководителем КП.	18.12.2024
Стадия разработки (КТ2)	Разработка	Разработка MVP серверной части.	01.04.2025
		Разработка MVP клиентской части.	
		Разработка MVP рекомендательной системы.	
	Документация КТ2	Актуализация ТЗ и описания программного изделия.	04.02.2025
		Написание документов: – пояснительная записка; – программа и методика испытаний; – руководство оператора; – текст программы.	
	КТ2	Загрузка документации КТ2 в SmartLMS.	18.02.2025
	Оценка КТ2	Оценивание результатов КТ2 руководителем КП.	
Стадия защиты (КТ3)	Подготовка КП	Доработка итогового варианта КП.	01.04.2025
		Доработка итоговой отчетной документации КП.	3 недели до защиты
		Отзыв руководителя на КП.	
	Подготовка к защите КП	Загрузка итогового варианта КП в систему «Антиплагиат».	2 недели до защиты
		Загрузка отчета системы «Антиплагиат» в SmartLMS.	
	Защита КП	Загрузка презентации к защите в SmartLMS.	1 неделя до защиты
		Публичная защита КП комиссии.	Май 2025

2. Используемый технологический стек и его обоснование

Настоящий выбор технологий не является окончательным и может претерпеть большое количество изменений.

2.1 Перечень используемых технологий:

Технология/Инструмент	Описание	Причины выбора
Серверная часть		
Python	Язык программирования для серверной части	Высокая популярность, широкая поддержка библиотек, простота в использовании
DDD	Микросервисная архитектура	Упрощение понимания и работы с бизнес-логикой
FastAPI	Фреймворк для создания API	Высокая производительность, поддержка асинхронности, удобная документация
Kafka	Система обработки потоков данных для микросервисной архитектуры	Высокая пропускная способность, масштабируемость, надежная обработка событий и обмен сообщений между микросервисами
SQLAlchemy & SQLAlchemyModel	ORM для работы с базой данных	Гибкость, удобство работы с реляционными базами, возможность работы на уровне моделей
линтеры (black, flake8, isort, ruff, mypy)	Инструменты для проверки качества кода	Обеспечение стандартизации и поддержания высокого качества кода
PyTest	Фреймворк для тестирования	Простота использования, гибкость, поддержка фикстур и плагинов, интуитивно понятный синтаксис
PostgreSQL	Реляционная база данных	Высокая производительность, соответствие требованиям проекта

Клиентская часть		
JavaScript/ TypeScript	Языки программирования для клиентской части	Возможность создания типизированного кода (TypeScript), что улучшает читаемость и масштабируемость
FSD	Методология структурирования клиентской архитектуры	Упрощение поддержки и масштабирования клиентской части
React	Библиотека для создания пользовательского интерфейса	Быстродействие, активное сообщество, интуитивно понятный синтаксис
Рекомендательная система		
Surprise	Python-библиотека для создания рекомендательных систем на основе коллаборативной фильтрации	Простота использования, широкий выбор алгоритмов (SVD, KNN, NMF и др.), поддержка пользовательских данных
Pandas/Numpy	Базовые библиотеки для работы с данными	Обработка, подготовка и анализ данных для всех типов рекомендаций
scikit-learn	Библиотека машинного обучения для Python	Подходит для реализации контентных рекомендаций, классификации и кластеризации
Мониторинг & Алертинг		
Prometheus/ Grafana	Инструменты мониторинга состояния приложения	Своевременное обнаружение сбоев и проблем в системе
Zabbix	Платформа для мониторинга и управления производительностью инфраструктуры и приложений	Простота интеграции, мощные возможности мониторинга метрик, гибкая настройка уведомлений

DevOps (развертывание)		
Git/GitHub	Система контроля версий	Обеспечение совместной разработки и отслеживания изменений
Docker	Контейнеризация приложения	Удобство развертывания и управления окружениями
traefik	Обратный прокси-сервер	Простая интеграция с контейнерами, поддержка автоматического обновления маршрутов
Kubernetes	Оркестрация контейнеров	Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости приложения
Nginx	Веб-сервер для распределения нагрузки	Высокая производительность, безопасность, легкость конфигурации
Jenkins	Система CI/CD	Автоматизация сборки, тестирования и развертывания, поддержка большого числа плагинов
Логирование		
Loki	Система агрегации логов	Простота интеграции с Grafana для визуализации логов и минимальные требования к ресурсам
OpenSearch	Платформа для поиска и аналитики логов	Подходит для хранения, поиска и анализа логов в распределенной системе
Jaeger	Инструмент распределенного трейса	Подходит для мониторинга распределенных систем, анализа производительности и выявления узких мест

2.2 Обоснование выбранного технологического стека:

См. обоснования в причинах выбора.

3. Критерии оценивания проекта

Критерий	Описание
Функциональность - Процент выполнения функциональных требований	Выполненные требования в процентах от общего количества
Производительность и эффективность - Время отклика	Среднее время ответа программы на запросы пользователя (в секундах)
Производительность и эффективность - Потребление ресурсов	Среднее потребление памяти (в МБ) и процессорного времени (в %)
Качество кода - Покрытие кода тестами (%)	Процент строк кода, покрытых тестами
Документация и оформление - Полнота документации (%)	Процент от требуемого объема документации

4. Особые пометки

Данный документ и выбор технологий не являются итоговыми и, возможно, будут сильно изменены, так как необходимо:

- провести исследование алгоритмов и технологий для рекомендательной системы;
- спроектировать микросервисную архитектуру и базу данных серверных приложений;
- более подробно изучить feature sliced design архитектуру клиентских приложений.